



CHAPITRE 16

Capteurs, conditionnement et conversion

Douze questions, seul et sans document. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : ils signalent le piège que la situation d'évaluation tendra.

1. Dans une chaîne de mesure, l'ordre des maillons est :

- ☐ a. capteur, conditionneur, convertisseur, calculateur
- ☐ b. conditionneur, capteur, calculateur, convertisseur
- ☐ c. convertisseur, capteur, conditionneur, calculateur

2. Un capteur qui se contente de faire varier sa résistance est :

- ☐ a. actif
- ☐ b. passif
- ☐ c. défectueux

3. Parmi ces capteurs, le seul *actif* est :

- ☐ a. la CTN
- ☐ b. la jauge de contrainte
- ☐ c. le thermocouple

4. La sensibilité d'un capteur de pression délivrant 0,50 V à 0 bar et 4,50 V à 250 bar vaut :

- ☐ a. 16 mV/bar
- ☐ b. 18 mV/bar
- ☐ c. 0,50 V/bar

5. Une CTN a un coefficient de température négatif : quand la température augmente, sa résistance :

- ☐ a. augmente
- ☐ b. diminue
- ☐ c. ne change pas

6. Le rôle d'un montage diviseur placé après une CTN est de :

- ☐ a. rendre le capteur plus juste
- ☐ b. transformer la variation de résistance en variation de tension



☐ **c.** augmenter la sensibilité du capteur lui-même

7. Le quantum d'un convertisseur 10 bits de pleine échelle 5,00 V vaut :

☐ **a.** 0,50 mV

☐ **b.** 4,9 mV

☐ **c.** 10 mV

8. Un convertisseur 10 bits peut coder :

☐ **a.** 10 valeurs

☐ **b.** 100 valeurs

☐ **c.** 1024 valeurs

9. Passer de 10 à 12 bits divise le quantum par :

☐ **a.** 2

☐ **b.** 4

☐ **c.** 12

10. Une chaîne a une résolution de 0,15 °C et un capteur de tolérance $\pm 1,8$ °C. Afficher 80,3 °C :

☐ **a.** est justifié, puisque la résolution le permet

☐ **b.** donne une illusion de précision

☐ **c.** est impossible à calculer

11. Pour améliorer réellement la précision de cette chaîne, il faut agir sur :

☐ **a.** le convertisseur

☐ **b.** le capteur

☐ **c.** le logiciel d'affichage

12. Un signal à 120 Hz est échantillonné à 100 Hz. On observera :

☐ **a.** le signal, un peu dégradé

☐ **b.** une oscillation à 20 Hz qui n'existe pas

☐ **c.** rien du tout

Corrigé commenté

1 a — la grandeur physique traverse les quatre maillons dans cet ordre, et **aucun n'améliore ce que le précédent lui donne** : chacun ne fait que traduire. Retenir cette phrase règle la moitié des questions du chapitre.

2 b et 3 c — un capteur *passif* ne délivre rien par lui-même, il faut l'alimenter et le monter. Le thermocouple, lui, produit une tension à partir de la seule différence de température : c'est le type même du capteur **actif**. La jauge de contrainte et la CTN sont passives.

4 a — $\frac{4,50 - 0,50}{250} = 0,016 \text{ V/bar}$. La réponse **b** vient d'un oubli du décalage de 0,50 V (on aurait divisé 4,50 par 250). *Ce décalage est volontaire : il permet de distinguer une pression nulle d'un capteur débranché.*

5 b et 6 b — CTN veut dire *coefficient de température négatif*. Et le diviseur ne fabrique aucune information : il **traduit** la variation de résistance en variation de tension, sur une plage choisie. La réponse **a** est le contresens central du chapitre — **un conditionneur rend un capteur commode, jamais plus juste.**

7 b, 8 c et 9 b — $q = \frac{5,00}{1024} = 4,9 \text{ mV}$, pour $2^{10} = 1024$ valeurs numérotées de 0 à 1023. Deux bits de plus multiplient le nombre de valeurs par quatre, donc divisent le quantum par quatre.

10 b et 11 b — et c'est le cœur du chapitre. Le convertisseur *distingue* 0,15 °C, mais le capteur *ignore* 1,8 °C : la vraie température est quelque part dans un intervalle douze fois plus large que le dixième affiché. **La résolution n'est pas la précision.** Pour améliorer la chaîne, on améliore son maillon le plus faible — ici le capteur : tolérance plus serrée, ou étalonnage individuel de l'exemplaire monté.

12 b — c'est le **repliement** : $120 - 100 = 20 \text{ Hz}$. On n'obtient pas un signal dégradé, on obtient **un autre signal**, plus lent, qui n'a jamais existé. Le plus dangereux est que **rien dans les données ne le signale** : un technicien pourrait chercher longtemps une cause mécanique à cette oscillation. Remède, dans cet ordre : filtrer *avant* de convertir, puis échantillonner plus vite.